先记住这一页

不逐字朗读全部资料。A4 纵向，建议 100%大小、双面长边翻转、黑白打印；PDF 页码与此文一致。

我们的项目，把流畅对弈、可核验结算和可执行退出做成了一个完整闭环。

三个优势 完整可玩的产品；把不合作也做完的设计；可查到原始结果的工程证据。

三个动作 讲清一个需求追踪例子；讲透一个恢复 Bug；演示一次真实结算和证据出口。

时段	页码	该讲什么
0:00–1:20	1–3	定位、课程交付、NABCD
1:20–3:30	4–7	迭代、追踪、模块化、三笔机制
3:30–4:50	8–10	异常、交互、AI 复盘证书
4:50–6:25	11–13	分层验证、实测对照、真实 Bug
6:25–8:00	14–16	建议分工、45 秒演示、总结

最关键的数 正常 3 笔；拒签示例 4 笔；81 项测试 + 18 组浏览器回归；9 手 11→3 笔，Gas 降低 64.58%。

三个口径 D 按教案写 Delivery 推广；测试数据为 2026-10-28 快照；建议分工待双方按实际贡献核实。

控时底线 第 15 页演示 15 秒未就绪即切备用 17；若超时，压缩第 9、10、14 页，保留需求、设计、验证和总结。

主讲① | 先立住价值与课程对应

粗体句为本页重点；“提醒”不必读出。可用自己的语言改写，保持数字与边界一致。

P01 弈·信：把一盘棋做成工程证据链 | 20 秒 | 0:00–0:20

我们的价值是把需求、设计、异常和验证连成一个完整系统。

老师好，我是赵国豪。弈信是一款基于状态通道的五子棋。我们的核心成果，是把流畅对弈、可核验结算和可执行退出做成一个闭环。下面我用需求、设计和测试证据，说明这个项目的软件工程价值。

提醒 开场看老师，不读技术栈；先说项目价值。

P02 按课程要求，交付程序、数据与文档 | 25 秒 | 0:20–0:45

设计 35% + 编码测试 30%，需要用模型、实现和证据共同回答。

课程要求覆盖需求、设计、编码测试、创新和反馈。我们把它落实为三类成果：可运行的程序、棋谱签名和测试数据、以及需求与设计文档。尤其是设计和编码测试占项目内部评分的百分之六十五，因此我会重点解释决策与验证。

提醒 指出“程序、数据、文档”；权重是教案的项目内部口径，不是总评承诺。

P03 NABCD：围绕一个清楚的需求做取舍 | 35 秒 | 0:45–1:20

核心需求是一句话，五个维度都围绕它展开。

N 是顺畅下棋，同时能核验积分来源。A 是链下双签、链上结算；B 是正常每局三笔交易，并保留争议退出；C 比较中心化记分、每步上链和状态通道三种方案。D 按课程的 Delivery 推广口径，通过 GitHub、Docker 启动说明和课堂演示让别人获取。需求仍需真实用户进一步确认。

提醒 D 按原教案写 Delivery / 推广；不声称做过用户访谈。

主讲②｜用工程产物解释设计

粗体句为本页重点；“提醒”不必读出。可用自己的语言改写，保持数字与边界一致。

P04 风险先行，分两轮交付可运行增量｜30 秒｜1:20–1:50

迭代的顺序由风险决定，而不是由页面数量决定。

我们的实施顺序体现增量和风险驱动：第一轮先完成双人开局、签名、结算和拒签救济；第二轮再加入 AI、复盘和视觉改造。计划用四十四项 WBS 拆分，关键取舍写入 ADR。Git 和原始测试把实现与验收关联起来，计划工时与实际成果分开记录。

提醒 44 项是任务计划；116 小时只是估算，不作真实工时。

P05 需求可追踪：一条拒签需求贯穿四层｜30 秒｜1:50–2:20

需求→状态与接口→实现→测试，四层能一一对上。

以 FR 十四为例：对手拒签最后一手，玩家仍能退出。设计上引入挑战和链上强制落子；实现由 challenge 和 forceMove 完成；浏览器测试保存八手双签，再补第九手胜棋并结算。这条链让需求不只是文档上的一句话，而是可检查的交付条件。

提醒 指四张卡依次讲；不要把“退出”说成任何情况下立即到账。

P06 模块化的价值：让变化留在边界内｜35 秒｜2:20–2:55

AI 和界面升级复用原协议，说明核心与可变部分已形成边界。

我们把展示、会话控制、规则分析和合约结算分开。界面负责表达，控制器负责签名和恢复，规则模块负责合法性，合约决定权威积分。第二轮 AI 作为第二个本地钱包接入，复用相同协议；复盘、提示和 AI 又共用分析器。这是信息隐藏与职责分离的具体收益。

提醒 先指模块职责，再讲 AI 复用；中继只传消息，不能代签或改分。

主讲③ | 正常与异常都讲得通

粗体句为本页重点；“提醒”不必读出。可用自己的语言改写，保持数字与边界一致。

P07 正常路径：每手双签，每局三笔交易 | 35 秒 | 2:55–3:30

签名证明双方授权，合约重放棋谱决定结果。

开通和加入各一笔，终局结算再一笔；中间落子采用链下签名。每次签的是绑定通道的完整有序棋谱摘要，双方独立检查后才确认。合约仍会重放棋谱，不直接相信前端传来的胜者。三笔是已注册玩家的正常路径，部署、注册和争议单独计数。

提醒 沿三笔时间线讲，强调“完整有序棋谱”；不要说每手都上链。

P08 异常路径：把“不合作”作为正式需求 | 35 秒 | 3:30–4:05

能结算正常局，也能解释拒签、旧状态与超时。

对手不合作时，成员可以提交有效快照发起挑战，再由当前方链上落子，或者按期限执行超时结算。旧状态不能覆盖更长的兼容前缀，积分只能结算一次。末手拒签测试共四笔交易，恢复了真实胜局。代价是玩家必须保存证据，并在争议期内监控响应。

提醒 讲安全性与可终止性；链时间 t 小于 deadline 可响应，达到 deadline 可超时结算。

P09 交互设计：把复杂状态讲给普通用户听 | 20 秒 | 4:05–4:25

视觉层级帮助用户理解下一步动作。

产品层面，我们用宣纸、木纹和朱砂建立统一风格；用待签、已双签、已结算区分状态。颜色与字号集中为设计令牌，手机布局也做了修复。美感服务于操作理解，同时由对比度和布局审计提供基本约束。

提醒 只讲两个设计理由，不逐项读按钮；审计不等于完整 WCAG 认证。

主讲④｜用证据支持亮点

粗体句为本页重点；“提醒”不必读出。可用自己的语言改写，保持数字与边界一致。

P10 体验增量：一人可玩，一局可解释｜25 秒｜4:25–4:50

新增功能提升可体验性，也复用既有规则与证据。

三档 AI 让一个人也能完整体验；时间轴、威胁点和点评让结果可解释；证书让棋谱可留存。复盘和提示只读，不产生交易。我们也明确边界：形势分数不是胜率，AI 不是训练模型，SVG 证书不能替代链上回执核验。

提醒 指复盘红圈和时间轴，再指证书；核心加分点是可解释与复用。

P11 质量保证：每一层都有相应的验证｜35 秒｜4:50–5:25

既测正确执行，也测错误输入必须被拒绝。

我们按层次验证：模块和本地 EVM 共八十一项测试通过，浏览器原有八组加新增十组通过。重点覆盖错域错签、非法棋谱、旧快照、期限边界、积分守恒和刷新恢复。四页双主题审计也通过。这些是十月二十八日的可复核记录，不能替代真实用户反馈。

提醒 81 的分解是 11 + 4 + 30 + 9 + 27；18 指浏览器测试组，不指用户。

P12 同口径实测：交易笔数与 Gas 都下降｜30 秒｜5:25–5:55

9 手样本 11→3 笔；Gas 下降 64.58%，两种收益分别计算。

九手黑胜的同口径对照中，逐步上链十一笔，通道三笔；Gas 从一百二十三万左右降到四十三万左右，下降百分之六十四点五八。十手白胜样本也验证了同一趋势。我们把交易笔数和 Gas 分开统计，不把本地结果推成公网 TPS 或真实费用结论。

提醒 只读 9 手主样本和趋势，10 手留给追问；不使用 23 手 88%的估算作主结果。

主讲⑤ | 用改进与交接说明工程能力

粗体句为本页重点；“提醒”不必读出。可用自己的语言改写，保持数字与边界一致。

P13 一个 Bug，体现完整的质量改进闭环 | 30 秒 | 5:55–6:25

先持久化可恢复材料，再发第一笔不可撤回的交易。

复核时发现，AI 钱包原先在两笔开通交易都成功后才保存，join 失败会影响后续恢复。我们把密钥和初始证据持久化提前到第一笔锁分前，再保存 open 回执，并补待加入恢复与到期退款测试。这个修复体现了事务边界、故障恢复和回归验证的结合。

提醒 明确是复核发现，不虚构真实用户资产损失；27 项是整个客户端专项套件。

P14 协作职责与配置管理形成交付闭环 | 20 秒 | 6:25–6:45

规划与实现有交接产物，共同按验收标准收口。

我们建议以明确产物组织协作：赵国豪侧重需求、计划、验收和答辩，谭海翔侧重编码、集成和部署；架构评审与测试结果共同核对。职责以双方实际贡献为准。Git、锁文件、Docker 和工程日志，让交接可以检查，也能追溯版本。

提醒 这是建议分工，核实前不要说成全部既往履历；AI 辅助过程如实说明。

主讲⑥ | 现场演示与收束

粗体句为本页重点；“提醒”不必读出。可用自己的语言改写，保持数字与边界一致。

P15 45 秒演示：从可玩到可核验 | 45 秒 | 6:45–7:30

看一次结算、一次回执、一次证据出口，就能理解系统闭环。

现在用固定九手演示闭环。这里运行完整自动演示，双方签名后实际结算；进入通道实验室，可以看到三笔交易和积分；最后导出证据。自动演示是测试脚本，不是真人反馈。现场若服务未就绪，我会直接展示已有截图和原始记录。

提醒 开场前确认 Docker4180 和无进行中对局；15 秒内未就绪切备用 17，不临场排查。

P16 项目价值：完整闭环、清楚取舍、可查证据 | 30 秒 | 7:30–8:00

最值得肯定的，是设计、实现与证据相互印证。

弈信的优势可以概括为三点：可玩的完整产品、覆盖合作与不合作的协议、可复核的工程证据。这些分别回应交付、设计和质量要求。我们也保留真实边界：当前是本地教学链，真人反馈和更多浏览器验证仍待完成。下一步将继续做用户试用、恢复和性能改进。谢谢老师。

提醒 最后三句话看老师，停顿；进入问答后再跳附录，不继续念全部备用页。

演示操作卡 | 别在现场修环境

这一页用于上台前与第 15 页。现场演示占 45 秒，问答时间另计。

顺序	动作	台词 / 检查
上台前	打开 Docker 版 127.0.0.1:4180	Node 直启 4173。独立浏览器上下文；确认页面加载且无进行中对局。
0–5 秒	对局大厅，点击“运行完整自动演示”	“这是固定 9 手、双本地钱包的脚本演示。”
5–20 秒	等结算状态，指黑白积分	“合约实际结算，本局黑方净增 10 分、白方净减 10 分；最终余额以链上读取为准。”
20–35 秒	点击“通道实验室”，指 3 笔交易	“open、join、settle；交易可追到回执。”
35–45 秒	点击导出证据，再回 PPT	“棋谱、签名与交易参考可以带走复核。”

如果失败，用一句话转场

“现场服务目前没有就绪。我切换到已保存的真实浏览器测试截图，继续说明同一条结算与验证链。”

立即跳到备用 17，指正常结算与未手拒签两张截图。截图属于已记录测试，不称实时结果。不刷新多次、不重装、不打开终端长时间排障。

演示前 10 分钟核对

① 电源、投影、分辨率、PPT 全屏；② 服务与页面就绪；③ 知道演示按钮和实验室位置；④ 浏览器无账号/私钥等敏感页；⑤ 备用截图在 PPT 中可直接跳转；⑥ PDF 打印页码齐全。

可选职责 赵国豪主讲，谭海翔支持现场操作与技术问答；这是本次建议安排，按实际在场情况调整。

备用问答 1/3 | 先回答结论，再补依据

不把这些内容全部塞进 8 分钟主讲。每个回答控制在 20–30 秒，可指向对应 PPT。

Q01 为什么五子棋需要区块链？

项目定位是状态通道教学与可核验结算原型。中心化记分更简单；本项目选择增加签名和合约，是为了研究结果核验与不合作退出，不主张所有五子棋都应上链。

抓手 先承认替代方案，再说明选型目标。

Q02 三笔交易具体是什么？

对已注册双方，open 锁黑方积分、join 锁白方积分、settle 释放并结算。部署与注册另计；争议路径会多交易。签名不是上链交易。

抓手 把正常路径与争议成本分开。

Q03 输家拒绝签最后一手怎么办？

保存此前 8 手双签，challenge 后由应落子方 forceMove 提交第 9 手胜棋，合约重放并结算；浏览器测试已执行该路径。双方还需监控争议期限。

抓手 指第 8 页状态机，或备用页 17 截图。

Q04 双方签过名，为什么还验棋谱？

签名只证明地址授权，双方也可能签非法或不一致的棋谱。合约仍须检查轮次、占位、前缀、终局与积分不变量，不能信前端自报赢家。

抓手 这是正确性与授权的区别。

备用问答 2/3 | 先回答结论，再补依据

不把这些内容全部塞进 8 分钟主讲。每个回答控制在 20–30 秒，可指向对应 PPT。

Q05 真正做了哪些软件工程工作？

需求有编号和验收，设计有架构、数据与状态模型，取舍有 ADR，实施有增量与 Git，质量有分层测试、反例和 Bug 闭环，交付有 Docker、锁文件和日志。它们对应典型工程活动，不等于标准认证。

抓手 从第 5 页追踪实例回答，避免只报理论名词。

Q06 怎么证明比逐步上链更省？

9 手和 10 手样本使用相同参与方、stake、棋谱和编译环境，双方方案均实际执行并汇总 receipt.gasUsed。9 手 11→3 笔、Gas 减少 64.58%；10 手 12→3 笔、Gas 减少 68.14%。不包括部署和注册。

抓手 不把笔数降幅当 Gas 降幅或 TPS。

Q07 81 项通过是否就说明安全？

只能说明列明环境和输入下的断言通过。测试包括错域、非法谱、旧状态、期限与守恒，仍不是形式化证明、第三方审计或生产安全承诺。真实用户测试是另一层。

抓手 先肯定验证范围，再说边界。

Q08 哪些是自主设计，哪些是复用？

自主部分包括棋谱通道协议、规则与合约集成、争议流程、共享分析与 AI、证据流程和界面。复用 React、ethers、Ganache 及 OpenZeppelin 等成熟模块，依赖锁定并记录许可。AI 辅助生成与审查如实说明。

抓手 不把依赖库或 AI 辅助成果说成纯手工从零。

备用问答 3/3 | 先回答结论，再补依据

不把这些内容全部塞进 8 分钟主讲。每个回答控制在 20–30 秒，可指向对应 PPT。

Q09 这份证书能证明链上已结算吗？

SVG 生成器校验非空棋谱在文件自述域中的双签；它不独立证明域已部署、回执或积分。链上结论要走可信 RPC 的证据核验流程。证书是纪念输出，证据 JSON 和回执才便于复核。

抓手 别把视觉印章当链上凭据。

Q10 两个人到底怎么分工，AI 做了什么？

按建议职责，赵国豪侧重规划、需求、验收与答辩，谭海翔侧重编码、集成和部署；既往贡献需双方核实。AI 参与文档、实现和审查建议，成果由项目作者核验并负责，不虚构其他成员或会议。

抓手 只陈述本人能解释、能出示产物的工作。

Q11 有没有真实用户反馈和公开部署？

源码已公开在 GitHub，可按 Docker 或 Node 说明本地运行；当前不把它称为公开在线对战服务。已有自动浏览器测试，尚无正式真人试用记录；源码平台与教案 Gitee 要求是否等价、公开页保留期仍需确认。

抓手 不要把 GitHub 公开等同于在线服务或已满足保留 1 个月。

Q12 下一步最有价值的改进是什么？

优先做真实用户任务观察并关联需求变化；再补更多浏览器与网络故障场景、将 AI 搜索移入 Web Worker，并完善部署实例隔离和争议监控。选择直接改善体验与可靠性的工作。

抓手 先讲已知缺口，再讲扩展功能。

理论映射与分工核实卡

用于答辩准备，不作为虚构团队履历。概括理论时要能指出实际代码、文档或测试。

经典要求	项目中的具体体现
需求工程 / 追踪	NABCD→FR/NFR→验收；FR-14 对应挑战与强制落子测试。
抽象 / 信息隐藏	UI、控制器、共享规则、合约分离；AI 和复盘复用协议与分析。
状态建模 / 防御式验证	显式生命周期、争议更新严格更长且兼容原谱、时间边界、一次结算与守恒。
验证与确认	81 项 + 18 组验证列明行为；真人任务试用属于有效性确认，尚待开展。
配置管理 / 增量改进	真实 Git、锁文件、Docker、ADR、故障修复与回归日志。

建议分工确认（请两人自己核实）

谭海翔：代码实现、协议与合约、前后端集成、自动测试、缺陷修复与部署。

赵国豪：选题与 NABCD、需求验收、WBS 和风险、文档与讲稿、用户试用组织。

共同：接口与架构评审、结果核对、交付检查与彩排。

核实前使用“职责建议 / 答辩安排”，不要声称历史提交、会议、工时或已有多人评审。项目历史含 AI 辅助，按实说明；能够解释和复核比声称全部手写更有说服力。

评分缺口 真实反馈 5%尚无记录；教案 Gitee / Wiki 口径、公开获取页保留 1 个月与独立试用仍需补充或确认。若来得及，邀请真实试用者完成任务，保存原话、问题与实际改进，不能填造评价。

依据与数据速查

主要课程依据已重读原始 DOCX/PPTX；原课程文件只读，不随新材料复制。外文均为书目参考和中文概括。

课程教案：软件工程实践课程教案：NABCD（D=Delivery 推广）、完整交互原型、WBS≥30、8 分钟展示、项目评价指标。
原始 DOCX，用户提供，内部课程参考

课程设计理论：Ch2-2《结构化方法》：抽象、信息隐藏、模块独立、松耦合高内聚；Ch2-1《软件与软件工程》：过程模型与验证。
原始 PPTX，用户提供，内部课程参考

SWEBOK：IEEE Computer Society. Guide to the Software Engineering Body of Knowledge. 使用需求、设计、构造、测试、配置管理等知识域组织答辩；知识域不是固定阶段或认证。
https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering

经典教材：Pressman, R. S.; Maxim, B. R. Software Engineering: A Practitioner's Approach. 作为经典软件工程教材参考，版次与年份未独立核对；中文表述为概括。
教材书目参考；中文表述为概括，非原文引用

模块化：Parnas, D. L. On the Criteria To Be Used in Decomposing Systems into Modules. CACM, 15(12):1053–1058, 1972. 按设计决策划分模块、隐藏细节。
https://doi.org/10.1145/361598.361623

复杂性与取舍：Brooks, F. P., Jr. No Silver Bullet—Essence and Accidents of Software Engineering. Computer, 20(4):10–19, 1987. 工具不能自动消除领域复杂性。
https://doi.org/10.1109/MC.1987.1663532

项目证据（相对源码根目录）

需求：docs/requirements.md；设计：docs/architecture.md、docs/adr-iteration-2.md。

通过日志：artifacts/test-results/verify-final-iter2.log；浏览器：e2e-results.json、e2e-v2-results.json。

公平对照：artifacts/test-results/contract-results.json 的 comparisons；9 手 3/11、436143/1231480；10 手 3/12、448105/1406433。

真实问题：docs/bug-retrospective.md 的 R5；tests/channel-client-ai.test.mjs。

源码：https://github.com/haisiiontam/YiXin；截至本稿的在线代码与 PPT 可能处于不同提交，请按最新交付版使用。